

Cheat Sheet - Redesign de Protótipos IPM

1. CRONÓMETRO (Exames 2022 e 2024b)

Contexto do Problema

- Interface de cronómetro com slider (0-86400s) e botões ◀▶ (+/-1s)
- Slider: 86400 segundos em ~1080px → precisão muito baixa
- Botões: só incrementam 1s por clique, sem repetição

Dados dos Utilizadores

Cenário	%
Valores em minutos	75%
Precisão ao segundo	20%
Horas e minutos	5%
Repetem valores anteriores	90%

PROPOSTA DE REDESIGN

Countdown 1

H

:

M

:

S

05

20

00

▲▼

▲▼

▲▼

★ Favoritos ▼

5 min (café)

20 min (reunião)

1h30 (treino)

[Cancel]

[Save]

JUSTIFICAÇÃO

Princípio: FAMILIARITY

Elemento	Justificação
Spinners HH:MM:SS	Formato familiar de relógios digitais e timers
Separação por ":"	Convenção universal de representação de tempo
Botões ▲/▼	Padrão conhecido de seleção numérica em interfaces
Lista de favoritos	Semelhante a contactos favoritos ou bookmarks

Heurística: FLEXIBILITY AND EFFICIENCY OF USE

Elemento	Utilizador Novato	Utilizador Experiente
Spinners separados	Permite ajuste intuitivo campo a campo	Acesso direto ao valor pretendido
Input direto	Clica nas setas	Digita valor diretamente (opcional)
Favoritos/Histórico	Descobre valores comuns	Reutiliza 90% dos valores (1 clique!)
Valores pré-definidos	Sugestões úteis	Atalhos rápidos

Problemas da Interface Original Resolvidos

- ❌ Slider impreciso (80 seg/px) → ✅ Spinners com precisão exata
- ❌ Botões só +1s (20min = 1200 cliques!) → ✅ Spinners por H/M/S
- ❌ Sem memória de valores → ✅ Favoritos (90% repetem!)
- ❌ Valor em segundos (1200s) → ✅ Formato HH:MM:SS legível
- ❌ Um único método de input → ✅ Múltiplos métodos (aceleradores)

2. APP TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (Exame 2024)

Contexto

- App para motoristas de transporte partilhado (tablet)
- Uso durante condução
- Múltiplos passageiros simultâneos
- Decisão de aceitar/rejeitar novos pedidos

Requisitos-Chave

- Avaliar lugares disponíveis
- Calcular compatibilidade/atraso
- Cobrar no final de cada serviço
- Imprimir recibos

PROPOSTA DE REDESIGN

◀ MENU

MAPA CENTRAL + ROTA

📍

GPS

[MAPA GRANDE COM ROTA]

• Posição atual (azul)

• Próximo destino (verde)

• Origem novo pedido (amarelo)

PASSAGEIROS

NOVO PEDIDO

ATUAIS

📍

Rua X ⇒ Praça Y

👤 João

👤👤 2 passageiros

→ Centro

🕒 +8 min desvio

ETA: 10min

✅ Compatível

👤 Maria

❌ REJEITAR

✅ ACEITAR

→ Estação

ETA: 18min

Lugares: ●●●○ (3/4)

PRÓXIMO DESTINO: Centro (João) - 1.2km

[CHEGAMOS]

[NAVEGAR]

[EMERGÊNCIA]

ECRÃ DE COBRANÇA (ao premir "CHEGAMOS")

FINALIZAR VIAGEM

👤 JOÃO

Origem: Av. Liberdade

Destino: Centro

Distância: 4.2 km (prev: 3.8 km)

Tempo: 12 min (prev: 10 min)

💰 TOTAL: €6.80

[🖨️ RECIBO]

🇵🇹 PAGO

JUSTIFICAÇÃO

Heurística: CORRESPONDÊNCIA SISTEMA ↔ MUNDO REAL

Elemento	Correspondência
Mapa central	Visão real da estrada/cidade
Ícones   	Símbolos universais reconhecíveis
Cores semáforo	Verde=destino, Amarelo=novo, Vermelho=alerta
ETA em minutos	Linguagem natural ("10 min"), não segundos
"CHEGAMOS"	Linguagem do motorista, não técnica
Layout de recibo	Estrutura familiar de faturas/tickets

Heurística: RECONHECER EM VEZ DE RECORDAR

Elemento	Benefício
Lista passageiros visível	Não precisa memorizar quem está no carro
Destinos com nome	"Centro", não coordenadas GPS
Indicador lugares ●●●○	Estado visível instantaneamente
Compatibilidade calculada	Sistema decide, motorista confirma
Valores discriminados	Previsto vs real visível, sem cálculos mentais
Próximo destino destacado	Sempre visível, sem procurar

Requisitos de Uso Durante Condução

Requisito	Solução
Pouca atenção	Botões grandes, cores contrastantes
Decisões rápidas	Info essencial visível,  /  óbvios
Sem digitação	Tudo por toque, sem teclado
Glanceability	Layout hierárquico, info crítica no topo

RESUMO: PADRÕES PARA REDESIGN

Familiarity - Checklist

- ☐ Usar convenções conhecidas (relógios, mapas, listas)
- ☐ Formato de dados natural (HH:MM, €, km)
- ☐ Ícones universais reconhecíveis
- ☐ Linguagem do utilizador, não técnica
- ☐ Metáforas do mundo físico

Flexibility and Efficiency - Checklist

- ☐ Múltiplos caminhos para mesma ação
- ☐ Atalhos para utilizadores experientes
- ☐ Valores por defeito inteligentes
- ☐ Histórico/Favoritos para repetição
- ☐ Aceleradores (teclado, gestos)

Correspondência Sistema ↔ Mundo Real - Checklist

- ☐ Terminologia do domínio do utilizador
- ☐ Sequência natural de tarefas
- ☐ Informação organizada logicamente
- ☐ Feedback em linguagem natural

Reconhecer vs Recordar - Checklist

- ☐ Opções sempre visíveis
- ☐ Contexto disponível no ecrã
- ☐ Instruções visíveis quando necessário
- ☐ Estado do sistema claro
- ☐ Não exigir memorização entre ecrãs

TEMPLATE RÁPIDO DE JUSTIFICAÇÃO

A minha proposta implementa [PRINCÍPIO/HEURÍSTICA] através de:

1. [ELEMENTO]: [COMO implementa o princípio]
→ Resolve o problema de [PROBLEMA ORIGINAL]
2. [ELEMENTO]: [COMO implementa o princípio]
→ Melhoria: [BENEFÍCIO QUANTIFICÁVEL se possível]

Comparação com interface original:

- Antes: [PROBLEMA] → Depois: [SOLUÇÃO]
- Eficiência: [MÉTRICA antes] → [MÉTRICA depois]